

Computación Cuántica
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia
2026-1

Práctica No. 2
Bioinformática y Fidelidad Cuántica

Realización: En parejas.

Fecha de realización: Miércoles 25 de marzo del 2026.

Valor: 10%

Objetivos:

- Comparar secuencias de ADN usando fidelidad cuántica como métrica de similitud.
- Implementar circuitos cuánticos U y $U^\dagger$ que permiten codificar secuencias de ADN como un estado cuántico superpuesto de n qubits.
- Evaluar dicha fidelidad mediante observables cuanticos definidos en Qiskit.

Marco Teórico:

1. Introducción a la comparación genética

Una de las mayores aplicaciones en la bioinformática es la comparación de cadenas de *strings* provenientes de secuencias genéticas de DNA y RNA. Tradicionalmente, se utilizan técnicas como:

- Alineamiento de secuencias (Needleman-Wunsch, BLAST).
- Distancias de Hamming o Levenshtein.

Estas técnicas buscan medir qué tan similares son dos cadenas de ADN.

En esta práctica de laboratorio utilizaremos las bondades de la superposición, la reversibilidad cuántica y el cálculo de la fidelidad cuántica, para comparar múltiples

secuencias de caracteres provenientes de la secuenciación genética de diferentes microorganismos y especies biológicas.

2. Enfoque cuántico

En computación cuántica, podemos representar una secuencia genética como un estado cuántico, de manera que:

- La Secuencia 1: Se representa mediante un estado $|\psi\rangle$
- La Secuencia 2: Se representa mediante un estado $|\phi\rangle$

La similitud entre ambas secuencias se mide entonces mediante la fidelidad cuántica:

$$F = |\langle \phi | \psi \rangle|^2$$

- Si las secuencias son **idénticas**, entonces $F = 1$.
- Si son **diferentes**, entonces $0 < F < 1$
- Y si son **ortogonales**, $F = 0$

3. Representación mediante circuitos cuánticos

Cada secuencia genética se codifica entonces como un circuito cuántico:

$$|\psi\rangle = U_\psi |0\rangle^{\otimes n} \text{ y } |\phi\rangle = U_\phi |0\rangle^{\otimes n}$$

Donde:

U_ψ , U_ϕ : Son circuitos cuánticos que se pueden generar mediante la biblioteca **ConvertDNA2Quantum.py** compartida a continuación:

https://github.com/gpatigno/QC_2026/tree/main/PR2

4. Comparación mediante inversas

Para comparar ambos estados, se construye entonces el circuito:

$$U_\phi^\dagger U_\psi$$

El cual se aplica sobre el estado base $|0\rangle$:

$$U_\phi^\dagger U_\psi |0\rangle^{\otimes n}$$

tal como se muestra en la **Figura 1**:

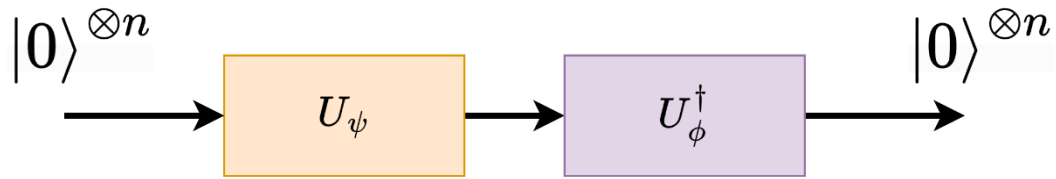


Figura 1: Diagrama de bloques del circuito cuántico para comparar secuencias genéticas.

En este circuito cuántico, si $U_\psi = U_\phi$:

$$U_\phi^\dagger U_\psi = I$$

Entonces:

$$U_\phi^\dagger U_\psi |0\rangle^{\otimes n} = |0\rangle^{\otimes n}$$

Por lo tanto, la comparación final de las secuencias genéticas se reduce a:

¿Qué tan cerca está el resultado del estado $|0\dots 0\rangle$?